

习题 1.2

第 1 题

求下列函数的定义域。

$$(1) \quad y = \ln(x^2 - 4).$$

解: 对数真数须大于零, 即 $x^2 - 4 > 0$, 所以定义域为 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ 。

$$(2) \quad y = \ln \sqrt{(1+x)/(1-x)}.$$

解: 根号内的比值必须严格为正, 且 $x \neq 1$ 。解 $(1+x)/(1-x) > 0$ 得 $(-1, 1)$ 。 $x = -1$ 使对数真数为零, 须排除。

$$(3) \quad y = \sqrt{\ln \frac{5x-x^2}{4}}.$$

解: 要求 $\ln((5x-x^2)/4) \geq 0$, 等价于 $(5x-x^2)/4 \geq 1$, 即 $(x-1)(x-4) \leq 0$ 。因此定义域为 $[1, 4]$ 。

$$(4) \quad y = 1/\sqrt{2x^2 + 5x - 3}.$$

解: 分母须非零, 故 $(2x-1)(x+3) > 0$ 。定义域为

$$(-\infty, -3) \cup (1/2, +\infty).$$

$$(5) \quad y = \arccos(2 \sin x).$$

解: 须 $|\sin x| \leq 1/2$, 故定义域为

$$\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [k\pi - \pi/6, k\pi + \pi/6].$$

第 2 题

求函数在指定定义域 X 上的值域 $f(X)$ 。

$$(1) \quad f(x) = x^2 + 1, \quad X = (0, 3).$$

解: $0 < x^2 < 9$, 且其中每个值都可取到, 故 $f(X) = (1, 10)$ 。

$$(2) \quad f(x) = \ln(1 + \sin x), \quad X = (-\pi/2, \pi].$$

解: 在该区间 $\sin x$ 的值域为 $(-1, 1]$; 加 1 后为 $(0, 2]$, 再取对数, 得到 $\boxed{(-\infty, \ln 2]}$ 。

$$(3) \quad f(x) = \sqrt{3 + 2x - x^2}, \quad X = [-1, 3].$$

解: $3 + 2x - x^2 = 4 - (x - 1)^2$ 在该区间取遍 $[0, 4]$, 所以 $\boxed{f(X) = [0, 2]}$ 。

$$(4) \quad f(x) = \sin x + \cos x, \quad X = \mathbb{R}.$$

解: $f(x) = \sqrt{2} \sin(x + \pi/4)$, 故值域为 $\boxed{[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]}$ 。

第 3 题

求函数值。

$$(1) \quad f(x) = \frac{\ln x^2}{\ln 10} + 1, \quad \text{求 } f(-1), f(-0.001), f(100).$$

解: 分别有 $x^2 = 1, 10^{-6}, 10^4$, 因此

$$\boxed{f(-1) = 1, \quad f(-0.001) = -5, \quad f(100) = 5.}$$

$$(2) \quad f(x) = \arcsin \frac{x}{1 + x^2}, \quad \text{求 } f(0), f(1), f(-1).$$

解: 括号内依次为 $0, 1/2, -1/2$, 所以

$$\boxed{f(0) = 0, \quad f(1) = \pi/6, \quad f(-1) = -\pi/6.}$$

$$(3) \quad f(x) = \begin{cases} \ln(1 - x), & x \leq 0, \\ -x, & x > 0. \end{cases}, \quad \text{求 } f(-3), f(0), f(5).$$

解: 按自变量所属分段代入, 得 $\boxed{f(-3) = \ln 4, \quad f(0) = 0, \quad f(5) = -5}$ 。

$$(4) \quad f(x) = \begin{cases} \cos x, & 0 \leq x < 1, \\ 1/2, & x = 1, \\ 2^x, & 1 < x \leq 3. \end{cases}, \quad \text{求 } f(0), f(1), f(3/2), f(2).$$

解: 依次用对应分段, 得

$$\boxed{f(0) = 1, \quad f(1) = \frac{1}{2}, \quad f(3/2) = 2\sqrt{2}, \quad f(2) = 4.}$$

第 4 题

设 $f(x) = (2+x)/(2-x)$, $x \neq \pm 2$, 求 $f(-x), f(x+1), f(x)+1, f(1/x), 1/f(x)$ 。

解: 代入并约分如下; 化简后仍保留原函数施加的限制。

所求式	化简结果	定义域限制
$f(-x)$	$(2-x)/(2+x)$	$x \neq \pm 2$
$f(x+1)$	$(x+3)/(1-x)$	$x \neq 1, -3$
$f(x)+1$	$4/(2-x)$	$x \neq \pm 2$
$f(1/x)$	$(2x+1)/(2x-1)$	$x \neq 0, \pm 1/2$
$1/f(x)$	$(2-x)/(2+x)$	$x \neq \pm 2$

例如 $f(x+1)$ 要求 $x+1 \neq \pm 2$; $f(1/x)$ 既要求 $x \neq 0$, 又要求 $1/x \neq \pm 2$ 。

第 5 题

设 $f(x) = x^3$, 求 $[f(x+\Delta x) - f(x)]/\Delta x$, $\Delta x \neq 0$ 。

解: 展开立方并约去非零因子 Δx :

$$\frac{(x+\Delta x)^3 - x^3}{\Delta x} = \boxed{3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2}.$$

第 6 题

设 $f(x) = \ln x$ ($x > 0$), $g(x) = x^2$ ($x \in \mathbb{R}$), 求四个复合函数。

解: 先算内层, 再代入外层, 并检查定义域:

$$\begin{aligned} f(f(x)) &= \boxed{\ln(\ln x)}, & x &> 1; \\ g(g(x)) &= \boxed{x^4}, & x &\in \mathbb{R}; \\ f(g(x)) &= \boxed{\ln(x^2)}, & x &\neq 0; \\ g(f(x)) &= \boxed{(\ln x)^2}, & x &> 0. \end{aligned}$$

第一式的外层对数要求 $\ln x > 0$, 所以不能仅写 $x > 0$ 。

第 7 题

设

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ 1-x, & x < 0, \end{cases}$$

求 $f(g(x))$ 与 $g(f(x))$ 。

解: 对所有 x 都有 $g(x) \geq 0$, 故 $f(g(x)) = 0$ 。又 $f(x) \geq 0$, 而 g 在非负半轴为恒等函数, 所以

$$g(f(x)) = f(x) = \begin{cases} 0, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

第 8 题

作下列函数的略图。

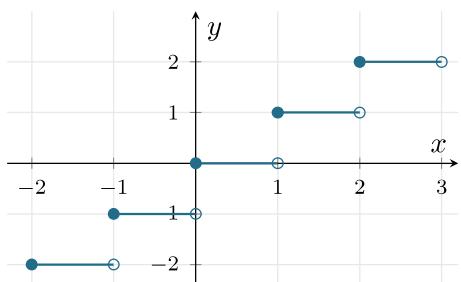
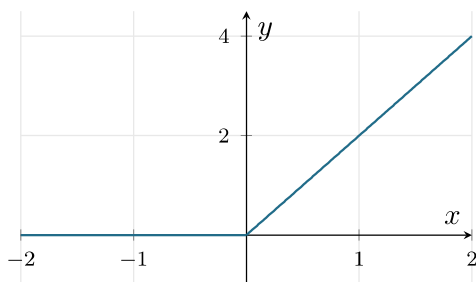
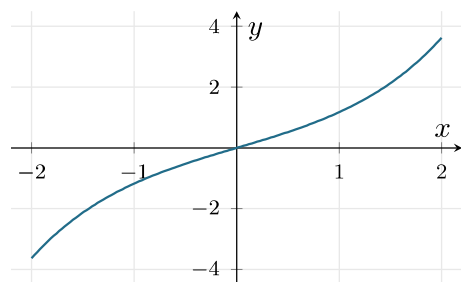
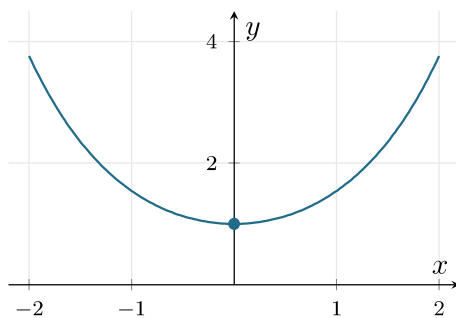
(1) $y = [x]$: 在每个 $[k, k+1)$ 上等于 k , 水平线段左端实心、右端空心, $k \in \mathbb{Z}$ 。

(2) $y = |x| + x$: 当 $x < 0$ 时为 0; 当 $x \geq 0$ 时为 $2x$, 两段在原点连接。

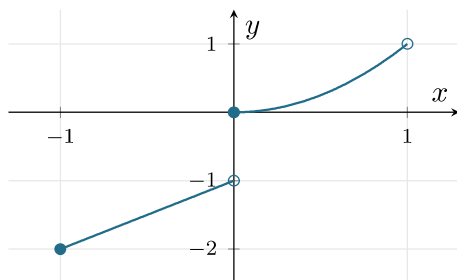
(3) $y = \operatorname{sh} x = (e^x - e^{-x})/2$: 为奇函数, 过原点, 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增, 两端分别趋于 $\pm\infty$ 。

(4) $y = \operatorname{ch} x = (e^x + e^{-x})/2$: 为偶函数, 最低点为 $(0, 1)$, 左侧递减、右侧递增。 $e^x + e^{-x} \geq 2$ 说明最低值为 1。

(5) $y = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ x-1, & -1 \leq x < 0. \end{cases}$: 左段是从 $(-1, -2)$ (实心) 到 $(0, -1)$ (空心) 的线段; 右段是从 $(0, 0)$ (实心) 到 $(1, 1)$ (空心) 的抛物线弧。图见下方。

1.2-8(1): $y = [x]$ 1.2-8(2): $y = |x| + x$ 1.2-8(3): $y = \operatorname{sh} x$ 1.2-8(4): $y = \operatorname{ch} x$ 

1.2-8(5): 分段函数



第 9 题

设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ x, & x < 0, \end{cases}$, 求下列函数并作图。

解: 按输入 f 的自变量的符号判断分段, 得到

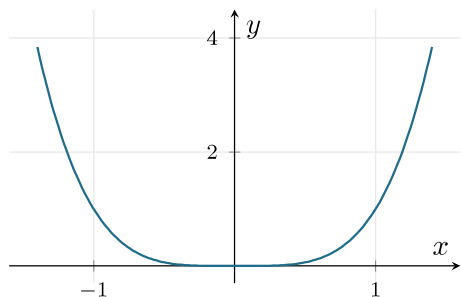
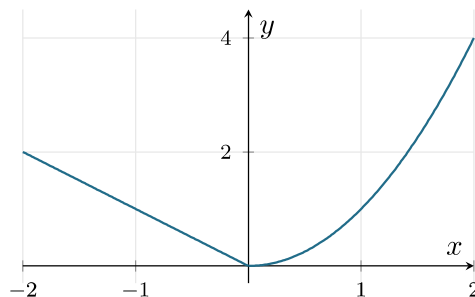
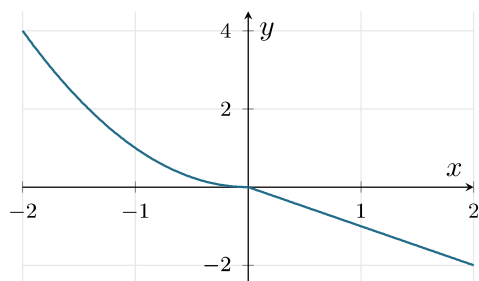
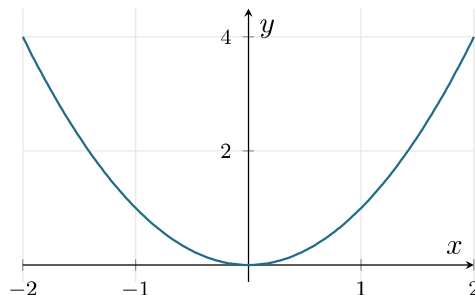
$$(1) \quad f(x^2) = x^4;$$

$$(2) \quad |f(x)| = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0; \end{cases}$$

$$(3) \quad f(-x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ -x, & x > 0; \end{cases}$$

$$(4) \quad f(|x|) = x^2.$$

四式的定义域都是 $\mathbb{R}$ 。第 (2) 问把原图在横轴下方的部分向上翻折; 第 (3) 问将原图关于纵轴反射; 第 (4) 问将原图右半部分向左复制。

1.2-9(1): $y = x^4$ 1.2-9(2): $y = |f(x)|$ 1.2-9(3): $y = f(-x)$ 1.2-9(4): $y = x^2$ 

第 10 题

求下列函数的反函数。

$$(1) \quad y = x/2 - 2/x, \quad x > 0.$$

解: 由 $2xy = x^2 - 4$ 得 $x^2 - 2yx - 4 = 0$, 故 $x = y \pm \sqrt{y^2 + 4}$. 因 $x > 0$, 只能取正号; 对每个 $y \in \mathbb{R}$, 该正根唯一。因此

$$f^{-1}(x) = x + \sqrt{x^2 + 4}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$(2) \quad y = \operatorname{sh} x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

解: 令 $t = e^x > 0$, 则 $t^2 - 2yt - 1 = 0$, 正根 $t = y + \sqrt{y^2 + 1}$. 所以

$$f^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$(3) \quad y = \operatorname{ch} x, \quad x \geq 0.$$

解: 仍令 $t = e^x \geq 1$, 有 $t^2 - 2yt + 1 = 0$. 原函数值域为 $[1, +\infty)$, 且符合 $t \geq 1$ 的根为 $y + \sqrt{y^2 - 1}$, 故

$$f^{-1}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), \quad x \geq 1.$$

第 11 题

证明 $\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$ 。

证明: 代入定义, 利用平方差:

$$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4} = e^x e^{-x} = 1.$$

第 12 题

判断下列函数在指定区间内是否有界。

(1) e^{x^2} , $x \in \mathbb{R}$ 。取 $x = n$, 函数值 $e^{n^2} \rightarrow +\infty$, 故**无界**。

(2) e^{x^2} , $x \in (0, 10^{10})$ 。有 $1 < e^{x^2} < e^{10^{20}}$, 故**有界**。上界很大仍然是有限常数。

(3) $\ln x$, $x \in (0, 1)$ 。取 $x = e^{-n}$, 函数值为 $-n$, 故**无界**。

(4) $\ln x$, $x \in (r, 1)$, $r > 0$ 。非空区间下 $0 < r < 1$, 有 $\ln r < \ln x < 0$, 故**有界**。若 $r \geq 1$, 所写集合为空。

(5) $\frac{e^{-x^2}}{2 + \sin x} + \cos(2x)$, $x \in \mathbb{R}$ 。因 $0 < e^{-x^2} \leq 1$, $2 + \sin x \geq 1$, $|\cos(2x)| \leq 1$, 故函数绝对值不超过 2, **有界**。

(6) $x^2 \sin x$, $x \in \mathbb{R}$ 。取 $x_n = \pi/2 + 2n\pi$, 函数值为 $x_n^2 \rightarrow +\infty$, 故**无界**。

(7) $x^2 \cos x$, $x \in (-10^{10}, 10^{10})$ 。由 $|x^2 \cos x| \leq x^2 < 10^{20}$, 知**有界**。

第 13 题

证明 $y = \sqrt{1+x} - \sqrt{x}$ 在 $(1, +\infty)$ 内有界。

证明: 有理化得

$$0 < \sqrt{1+x} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} < \frac{1}{2} \quad (x > 1).$$

因此 0 和 1/2 分别是一个下界和上界。

第 14 题

研究 $y = (x^6 + x^4 + x^2)/(1 + x^6)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是否有界。

解: 分子非负、分母正, 故 $y \geq 0$ 。若 $|x| \leq 1$, 分子不超过 3, 分母至少为 1, 故 $y \leq 3$ 。

若 $|x| \geq 1$, 则分子不超过 $3x^6$, 分母至少为 x^6 , 仍有 $y \leq 3$ 。因此 $\boxed{0 \leq y \leq 3}$, 函数有界。

第 15 题

证明 $f: X \rightarrow Y$ 有界的充要条件是存在常数 C , 使 $|f(x)| \leq C$ 对全部 $x \in X$ 成立。

证明: 若 $m \leq f(x) \leq M$, 取 $C = \max\{|m|, |M|\}$, 便有 $-C \leq f(x) \leq C$, 即 $|f(x)| \leq C$ 。反之, 绝对值不等式直接给出上下界 $-C, C$ 。空定义域的情形结论也平凡成立。

第 16 题

设 f, g 都是定义在 X 上的有界函数, 证明 fg 也有界。

证明: 存在有限常数 $A, B \geq 0$, 使 $|f(x)| \leq A, |g(x)| \leq B$ 。于是

$$|f(x)g(x)| \leq AB, \quad x \in X.$$

由第 15 题, fg 有界。